Propuesta técnica y comercial: Módulo de seguimiento de incidencias

Cliente: Cliente de demostración (ficticio)

Fecha de emisión: 2026-10-21

Válida hasta: 2026-11-05

Referencia: DEMO-2026-001

1. Resumen ejecutivo

Esta propuesta presenta un alcance de trabajo, estimación de esfuerzo, calendario y modelo económico para **Módulo de seguimiento de incidencias**. Los importes y plazos se basan en los datos suministrados y deben validarse con el cliente antes de su aprobación.

2. Alcance de trabajo propuesto

Descubrimiento y análisis

- Aclarar objetivo, usuarios y criterios de aceptación
- Mapear reglas de negocio, casos límite y permisos
- Identificar dependencias, datos y restricciones no funcionales

Diseño

- Definir arquitectura y contratos
- Diseñar modelo de datos y migraciones
- Preparar prototipos o especificación de interfaz cuando aplique

Implementación

- Implementar lógica de negocio y validaciones
- Implementar interfaz y flujos de usuario
- Implementar telemetría, errores y controles de acceso

Verificación

- Pruebas unitarias
- Pruebas de integración y regresión
- Revisión de seguridad, accesibilidad y rendimiento según alcance

Entrega

- Revisión funcional con el cliente
- Despliegue controlado y plan de reversa
- Documentación operativa y transferencia de conocimiento

3. Supuestos de estimación

- El cliente aportará usuarios clave y criterios de aceptación.
- La solución se incorporará al entorno de aplicación ya existente.
- Las fechas se confirman después de validar dependencias y capacidad.

4. Elementos fuera de alcance

- Aplicación móvil nativa.
- Migración histórica de tickets desde otra plataforma.
- Licencias de terceros y soporte evolutivo posterior.

5. Estimación de esfuerzo PERT

Tarea	Optimista (h)	Más probable (h)	Pesimista (h)	Esperado (h)	Riesgo
Análisis y criterios	5.00	8.00	13.00	8.33	MEDIO
Modelo y API	12.00	18.00	28.00	18.67	BAJO
Interfaz del tablero	14.00	22.00	34.00	22.67	BAJO
Roles y flujo de estado	8.00	12.00	20.00	12.67	MEDIO
Pruebas y despliegue	8.00	13.00	21.00	13.50	MEDIO

Esfuerzo esperado: 75.83 h

Referencia +1 SD: 81.19 h

Referencia +2 SD: 86.55 h

Los valores 68_percent_confidence y 95_percent_confidence representan E + 1 SD y E + 2 SD (límites superiores aproximados, no intervalos simétricos); asumen independencia entre tareas y no sustituyen un análisis de ruta crítica.

6. Buffers de planificación

Horas PERT base: 75.83 h

Buffer total: 40.00%

Horas con buffers: 106.16 h

Factor	Porcentaje aplicado
Tipo de base de código	5.00%
Integraciones de terceros	0.00%
Gestión y comunicación	15.00%
QA y garantía	15.00%
Contingencia adicional	5.00%

Los porcentajes se suman de forma aditiva sobre las horas PERT base, tal como especifica la metodología; no se capitalizan entre sí.

Factores considerados: contingencia adicional (+5%).

7. Calendario preliminar

Duración calculada: 20 días laborables (aprox. 4 semanas). **Equipo:** 1 persona(s).

Fase	Asignación	Horas estimadas	Días laborables	Inicio	Fin
Fase 1: Análisis y arquitectura	15%	15.92	3	2026-11-02	2026-11-04
Fase 2: Desarrollo e integración	55%	58.39	11	2026-11-05	2026-11-19
Fase 3: Pruebas, ajustes y QA	20%	21.23	4	2026-11-20	2026-11-25
Fase 4: Despliegue y entrega	10%	10.62	2	2026-11-26	2026-11-27

8. Inversión propuesta

Concepto	Importe
Coste directo	PEN 5,838.80
Overhead (15%)	PEN 875.82
Coste total interno	PEN 6,714.62
Ganancia objetivo	PEN 2,877.69
Precio antes de impuestos	PEN 9,592.31
Impuesto (18%)	PEN 1,726.62
Precio total al cliente	PEN 11,318.93

Condiciones de pago: 40% al inicio, 40% contra entrega a pruebas y 20% después de la aceptación; ejemplo ficticio sujeto a negociación.

Garantía correctiva propuesta: 15 días calendario desde la aceptación, limitada a defectos reproducibles del alcance entregado.

Impuesto calculado con la tasa indicada por el usuario. Verifique tratamiento tributario, moneda, condiciones de pago y retenciones aplicables antes de emitir una cotización formal.

9. Registro inicial de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
Cambios de alcance por requisitos ambiguos	4 / 5	4 / 5	ALTO	Cerrar criterios de aceptación, exclusiones, responsables de aprobación y proceso de control de cambios.

10. Aceptación y próximos pasos

- Confirmar alcance, exclusiones, supuestos y criterios de aceptación.
- Nombrar responsables del cliente y del proveedor; confirmar dependencias y accesos.
- Aprobar el monto, calendario, condiciones de pago y ventana de despliegue.
- Iniciar la fase de análisis y actualizar la estimación con la información validada.

Aprobación de la propuesta

Por el cliente	Por el proveedor
Nombre y cargo: _____	Nombre y cargo: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Firma: _____	Firma: _____

Nota: Este documento es una propuesta de trabajo y no constituye asesoría legal, tributaria ni una garantía de duración. La aceptación debe formalizarse con las condiciones contractuales acordadas entre las partes.